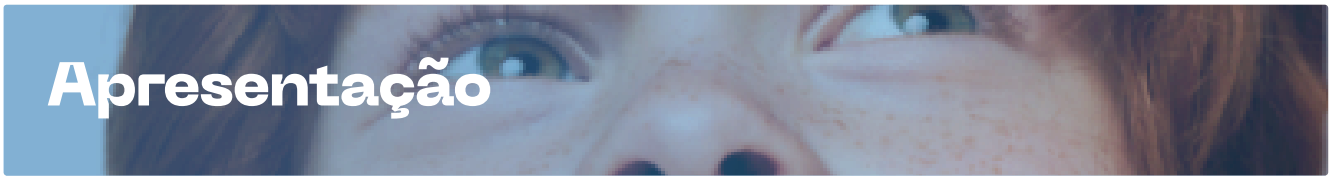
VOLCANIC



O TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA

ALÉM DO ESPECTRO

O guia completo e acolhedor para famílias na jornada do TEA – diagnóstico, terapias, nutrição e o protocolo integrativo NeuroBalance®.



Apresentação

Este guia foi escrito para você — o pai, a mãe, o avô, a avó, o cuidador que chegou até aqui carregando uma mistura de amor, dúvidas, cansaço e esperança. Ele não foi feito para ser lido de uma vez só, mas para ser um companheiro de jornada: consultado quando surgir uma dúvida, revisitado quando vier o desânimo, compartilhado quando alguém próximo precisar entender.

O Transtorno do Espectro Autista não define quem é o seu filho. Ele apenas entrega um mapa novo — diferente do que você esperava, mas igualmente cheio de caminhos possíveis, descobertas, conquistas e amor.

Volcanic — Informação, cuidado e ciência a serviço da rotina real.

Sumário



PARTE 1 — COMPREENDER

1. O que é TEA
2. Quando a família começa a perceber os sinais
3. A descoberta: sentimentos e o que é normal sentir
4. Como funciona o diagnóstico

PARTE 2 — AGIR

5. Depois da descoberta: os próximos passos
6. Os primeiros 30 dias — semana a semana
7. Terapias e intervenções: como escolher com segurança

PARTE 3 — O CORPO TAMBÉM FAZ PARTE

8. Alimentação, nutrição e o cérebro autista
9. O eixo intestino-cérebro: o que a ciência diz
10. Suplementação com base científica

PARTE 4 — O PROTOCOLO INTEGRATIVO

11. NeuroBalance ASD® — suporte nutricional especializado
12. NeuroBalance Melatonin® — sono de qualidade e muito mais
13. Por que pensar nos dois produtos de forma integrada

PARTE 5 — O DIA A DIA

14. A vida em casa: rotina, comunicação e autonomia
15. Comportamentos desafiadores e crises
16. Escola e inclusão

PARTE 6 — CUIDAR DE TODOS

17. Cuidando de quem cuida
18. Adolescência, autonomia e futuro

PARTE 7 — FERRAMENTAS PRÁTICAS

19. Protocolo de 12 Semanas — guia de observação
20. Perguntas frequentes
21. Como lidar com comentários inadequados
22. Checklist final da família

APÊNDICE

Referências científicas



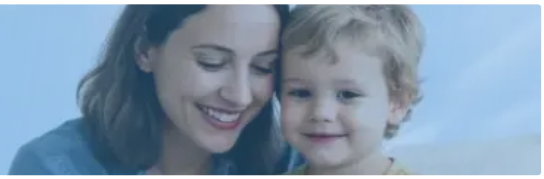
PARTE 1 — COMPREENDER

O ponto de partida

O que é o TEA, os primeiros sinais, o momento da descoberta e como funciona o diagnóstico.

CAPÍTULO 01

O que é TEA



O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é uma condição do neurodesenvolvimento que influencia profundamente a forma como a pessoa percebe o mundo, se comunica, se relaciona, aprende, brinca, organiza a rotina e responde aos múltiplos estímulos do ambiente. Não se trata de uma doença, mas de uma configuração neurológica atípica que acompanha o indivíduo ao longo de toda a vida.

Chamamos de "espectro" porque há uma variação imensa e rica entre as pessoas autistas. Algumas precisam de apoio mais intenso e contínuo no dia a dia para realizar tarefas básicas de autocuidado e comunicação. Outras têm maior autonomia em determinadas áreas — apresentando alto desempenho acadêmico ou técnico —, mas ainda enfrentam desafios importantes em comunicação social, adaptação contextual, sensorialidade, flexibilidade de pensamento ou interação interpessoal.

É crucial destacar que o TEA não é sinônimo de incapacidade. Também não representa falta de interesse, má educação, frieza, preguiça ou ausência de afeto. Muitas vezes, o que observadores externos interpretam erroneamente como "desobediência", "birra" ou "isolamento proposital" é, na verdade, uma severa dificuldade de comunicação, uma sobrecarga sensorial, uma profunda frustração ou rigidez cognitiva diante de mudanças bruscas.

ÁREA	O QUE PODE ESTAR PRESENTE
Comunicação	Desafios desde a ausência da fala até dificuldades com metáforas e ironias
Interação social	Barreiras para iniciar conversas e ler regras sociais implícitas
Brincadeira	Preferência por partes dos objetos, menor engajamento no faz de conta
Flexibilidade	Forte apego a rotinas, desconforto marcante diante de imprevistos
Sensorialidade	Respostas atípicas a estímulos táteis, sonoros, visuais e gustativos
Regulação emocional	Sensibilidade aumentada a gatilhos, dificuldade de retornar à calma
Rotina e transições	Desafio em mudar o foco de uma atividade para outra

PERSPECTIVA DA NEURODIVERSIDADE

Compreender o autismo sob a ótica da neurodiversidade permite afastar estigmas e focar nas potencialidades da pessoa autista, garantindo que suas barreiras sejam mitigadas por meio de apoios adequados, respeito e acessibilidade.

O que o autismo NÃO é

Desconstruindo mitos que machucam:

- Não é consequência da educação recebida
- Não é culpa dos pais
- Não é falta de amor
- Não é falta de inteligência
- Não é ausência de sentimentos
- Não significa incapacidade para aprender
- Não é uma condição igual para todas as pessoas
- Não pode ser reduzido a um único comportamento

Também é importante olhar para as potencialidades. Algumas pessoas autistas apresentam excelente memória, atenção a detalhes, persistência, pensamento lógico, criatividade ou interesses profundos. Reconhecer forças é tão importante quanto identificar necessidades.

DADO GLOBAL

1 em cada 100 crianças no mundo possui TEA, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). No Brasil, estima-se entre 1,5 e 2 milhões de crianças afetadas, com prevalência de 27,2 por 10.000 habitantes. Globalmente, são 28,3 milhões de casos prevalentes.

CAPÍTULO 02

Quando a família começa a perceber os sinais



Muitas famílias chegam ao tema do TEA guiadas puramente pela intuição. Algo no dia a dia chama a atenção e acende um alerta silencioso. Às vezes é a ausência ou atraso na linguagem; em outras ocasiões, é o comportamento peculiar ou a forma como a criança reage a sons, ao toque, a mudanças na rotina ou às interações com outras pessoas.

É importante destacar que nem todo sinal isolado significa TEA. O desenvolvimento infantil não é uma linha perfeitamente reta. No entanto, quando múltiplos sinais persistem ao longo do tempo e interferem na funcionalidade social ou no aprendizado da criança, eles merecem atenção imediata e uma avaliação profissional criteriosa.

Sinais que podem despertar atenção

Na comunicação: pouco ou nenhum uso de palavras no tempo esperado para a idade · ecolalia — ecoar frases ou músicas de forma repetitiva · dificuldade para iniciar ou manter trocas comunicativas · pouco ou nenhum contato visual sustentado · menor resposta ao ser chamado pelo próprio nome · ausência do gesto de apontar ou mostrar objetos de interesse.

Na interação social: menor interesse em brincadeiras compartilhadas · dificuldade de reciprocidade socioemocional — não sorrir de volta · preferência marcada por brincar sozinho · dificuldade para compreender regras sociais implícitas · menor imitação espontânea de ações e expressões faciais.

No comportamento e interesses: repetições de movimentos — flapping, balançar o corpo, pontas dos pés · alinhamento milimétrico de objetos com incômodo se alterados · forte apego a rotinas fixas e rituais rígidos · sofrimento intenso diante de pequenas mudanças imprevisíveis · interesses muito específicos e profundos · dificuldade extrema para lidar com pequenas frustrações.

Na sensorialidade: incômodo intenso com barulhos cotidianos, luzes fortes, texturas, etiquetas · busca excessiva de estímulos sensoriais — olhar objetos girando, lamber superfícies · aparente indiferença à dor física extrema, frio ou calor · seletividade alimentar rígida por cor, textura, temperatura ou cheiro · reações de pânico a cortes de cabelo, banho, corte de unhas ou escovação.

ORIENTAÇÃO PRÁTICA

Registre suas observações: quando o comportamento acontece, o que ocorreu antes, como a criança reage e o que ajuda. Essas informações são imensamente valiosas na avaliação especializada. Vídeos curtos no celular em situações naturais também podem ajudar muito o profissional.

CAPÍTULO 03

A descoberta: sentimentos e o que é normal sentir



Receber a suspeita ou a confirmação diagnóstica de TEA é uma experiência profundamente transformadora e, por vezes, avassaladora. Nem sempre ela chega acompanhada de uma tristeza imediata ou de lágrimas. Em muitas casas, o primeiro impacto é um silêncio denso e ensurdecedor. Só depois, gradativamente, começam a surgir as perguntas, os medos e os questionamentos internos.

É fundamental compreender que não existe uma forma certa ou errada de reagir.

O que é perfeitamente normal sentir nesta fase

Choque — uma sensação de anestesia ou de que o mundo parou de girar. **Medo** — angústia persistente diante do desconhecido, da rejeição social, da escola e do futuro. **Tristeza** — um sentimento profundo de melancolia que surge em momentos inesperados do cotidiano. **Culpa** — o hábito doloroso de repassar o passado tentando encontrar um erro que "justificasse" a condição. **Alívio** — a sensação de que as dúvidas finalmente ganharam um nome. **Raiva** — questionamentos sobre a injustiça da situação. **Negação** — o desejo profundo de acreditar que o laudo está errado. **Confusão** — sentir-se perdido em meio a termos técnicos e siglas médicas. **Exaustão** — o cansaço físico e mental após semanas de consultas e pesquisas. **Esperança** — vislumbres de que, com o apoio correto, as coisas vão se estabilizar.

O luto simbólico

Existe um processo que poucos falam abertamente, mas que muitos pais vivem: o luto simbólico. Não é o luto pela perda de uma pessoa, mas pela criança imaginada antes do diagnóstico — aquela visão de futuro que existia na mente dos pais desde a gestação. Nomear esse processo não é fraqueza; é honestidade emocional. E reconhecê-lo é o que permite atravessá-lo e chegar, do outro lado, ao amor real pela criança que existe de fato, com toda a sua singularidade.

Estratégias práticas para esta fase

1. **Conversar sem pressa:** evite tomar decisões gigantescas nos primeiros dias após o laudo. Viva um dia de cada vez.
2. **Acolher sem julgar:** seu parceiro ou parceira pode processar a notícia em um ritmo totalmente diferente do seu. Preservar o espaço de conversa entre vocês é tão importante quanto qualquer terapia.
3. **Evitar comparações:** não compare seu filho com outras crianças autistas da internet ou de grupos de apoio. O espectro é único.
4. **Buscar informação confiável:** afaste-se de teorias alarmistas ou promessas milagrosas sem fundamentação científica.

Diagnosticar não é rotular, limitar ou reduzir uma criança a uma sigla de quatro letras. Diagnosticar é compreender profundamente para cuidar com precisão. O nome dado à condição não muda o seu filho; ele apenas abre um portal de direitos, acessibilidade e caminhos claros para que ele receba o apoio especializado que tanto merece para se desenvolver.

CAPÍTULO 04

Como funciona o diagnóstico de TEA



O diagnóstico do Transtorno do Espectro Autista é estritamente clínico. Isso significa que ele se baseia fundamentalmente na observação direta e minuciosa do comportamento da criança, na escuta detalhada do histórico trazido pela família e na análise do cumprimento dos marcos do desenvolvimento infantil.

Até o momento, não existe nenhum exame de sangue, mapeamento genético ou exame de imagem que, sozinho, confirme ou descarte o autismo. Os exames complementares servem apenas para investigar outras condições associadas ou descartar diagnósticos diferenciais.

O fluxo do diagnóstico, passo a passo

1. **Percepção inicial** — a família, cuidadores ou escola percebem os primeiros sinais.
2. **Consulta de triagem** — pediatra aplica o M-CHAT e avalia marcos de desenvolvimento.
3. **Encaminhamento especializado** — direcionamento para neuropediatra ou psiquiatra infantil.
4. **Avaliação multiprofissional** — psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional.
5. **Fechamento clínico** — o profissional cruza DSM-5-TR / CID-11 e emite laudo formal.

Profissionais que participam desse ecossistema

Neuropediatra / psiquiatra infantil: lideram o processo, fecham o diagnóstico legal, prescrevem medicações e gerenciam comorbidades biológicas. **Psicólogo infantil / neuropsicólogo:** realiza testes cognitivos, avalia comportamento e aplica escalas padronizadas como ADOS-2 ou CARS. **Fonoaudiólogo:** avalia habilidades de linguagem falada, compreensão, pragmática e motricidade orofacial. **Terapeuta ocupacional:** investiga o perfil de processamento sensorial e o desempenho nas Atividades de Vida Diária.

CHECKLIST — O QUE LEVAR PARA A CONSULTA DE AVALIAÇÃO

- Anotações detalhadas de comportamentos que geram dúvida em casa
- Histórico completo do desenvolvimento — quando sustentou a cabeça, sentou, engatinhou, andou, falou as primeiras palavras
- Vídeos curtos (1 a 2 minutos) de momentos naturais em casa
- Relatórios pedagógicos da creche ou escola atual
- Caderneta de vacinação, histórico do parto e exames auditivos
- Laudo ou documentos já disponíveis
- Lista de dúvidas escritas previamente para não esquecer na consulta
- Padrão atual de alimentação, qualidade do sono e reações a estímulos sensoriais



PARTE 2 — AGIR

Os primeiros passos

Os próximos passos práticos, os primeiros 30 dias e como escolher terapias com segurança.

CAPÍTULO 05

Depois da descoberta: os próximos passos



Após cruzar a porta do consultório médico com o laudo formal de TEA em mãos, a pergunta mais frequente e angustiante que ecoa na mente dos cuidadores é: "E agora? Por onde eu começo?"

A resposta mais honesta e realista é: agora começa uma fase estruturada de organização familiar e clínica. Você não precisa, e nem conseguirá, resolver todas as pendências da vida do seu filho na primeira semana. O segredo está em dar passos consistentes, focando nas prioridades reais da criança.

O roteiro dos primeiros passos práticos

1. **Respirar e organizar as emoções** — a primeira e mais urgente necessidade não é ligar para dez clínicas de terapia, mas sim acolher o impacto emocional.
2. **Construir o prontuário físico da criança** — organize uma pasta ou arquivo digital com laudo, relatórios, avaliações escolares, exames e receitas.
3. **Definir o médico de referência clínica** — evite pular de médico em médico; escolha um profissional de confiança que coordene toda a jornada.
4. **Iniciar as avaliações práticas com a equipe terapêutica** — o laudo diz o diagnóstico; as avaliações dizem o que o seu filho precisa aprender na prática.
5. **Estabelecer prioridades iniciais** — foque primeiro no que mais gera sofrimento ou limita a autonomia.

CAPÍTULO 06

Os primeiros 30 dias: semana a semana



Este plano não é uma corrida. Cada família pode permanecer mais de uma semana em uma etapa. O objetivo é organizar prioridades e evitar mudanças simultâneas demais.

SEMANA	FOCO
Semana 1	Acolher as emoções, conversar com a família próxima, organizar documentos e anotar dúvidas.
Semana 2	Escolher o profissional de referência, agendar avaliações prioritárias e observar rotina, sono e alimentação.
Semana 3	Iniciar apoios essenciais, conversar com a escola e criar uma rotina visual simples, se for útil.
Semana 4	Revisar o que funcionou, ajustar horários para evitar sobrecarga e estabelecer metas pequenas para os próximos meses.

Como definir metas iniciais

Metas úteis são específicas, observáveis e alcançáveis. Em vez de "quero que meu filho fale mais", prefira: "nas próximas quatro semanas, vou criar oportunidades diárias para que ele faça escolhas usando palavras, gestos ou comunicação alternativa durante as refeições".

Exemplos de metas concretas para as primeiras semanas: pedir água de forma funcional; tolerar uma atividade de higiene por mais tempo; aceitar uma nova textura alimentar; participar alguns minutos de uma brincadeira compartilhada; tornar o horário de dormir mais previsível.

Pequenos avanços consistentes são mais úteis do que metas grandiosas difíceis de acompanhar.

CAPÍTULO 07

Terapias e intervenções: como escolher com segurança



É fundamental compreender de partida que não existe uma intervenção terapêutica única ou milagrosa que sirva exatamente da mesma forma para todas as pessoas autistas. O tratamento verdadeiramente eficaz é aquele construído de maneira estritamente individualizada.



ESPECIALIDADE	FOCO DE ATUAÇÃO	IMPACTO PRÁTICO NO DIA A DIA
Fonoaudiologia	Comunicação verbal, compreensão, intenção comunicativa e motricidade	Ajuda a expressar desejos, estruturar frases ou usar sistemas alternativos
Terapia ocupacional	Integração sensorial, planejamento motor e AVDs	Permite lidar melhor com barulhos, se vestir, escovar os dentes e brincar com autonomia
Psicologia	Regulação emocional, comportamentos, habilidades sociais e apoio familiar	Ensina estratégias para lidar com frustração e orienta pais no manejo doméstico
Psicopedagogia	Adaptação dos processos de aprendizagem acadêmica	Facilita a alfabetização e cria estratégias de foco respeitando o ritmo individual

Abordagens reconhecidas cientificamente

ABA (Análise do Comportamento Aplicada): focada na compreensão e modificação de comportamentos funcionais, ensinando novas habilidades através do reforço positivo. Deve ser aplicada de forma ética, lúdica e sem rigidez excessiva. **Modelo Denver / ESDM:** intervenção precoce focada em crianças pequenas, baseada no afeto, no jogo natural e no engajamento social compartilhado. **CAA (Comunicação Alternativa e Aumentativa):** uso de pranchas físicas, figuras ou aplicativos de voz para garantir que crianças não-verbais consigam se comunicar.

⚠
SINAIS DE ALERTA PARA DESCONFIAR DE UMA ABORDAGEM

Desconfie de quem promete cura, resultados garantidos, tratamento secreto, dispensar acompanhamento médico ou pede abandono de abordagens convencionais. Uma boa equipe explica objetivos, estabelece metas individualizadas, dialoga com a família, trabalha de forma integrada e respeita o ritmo da criança.

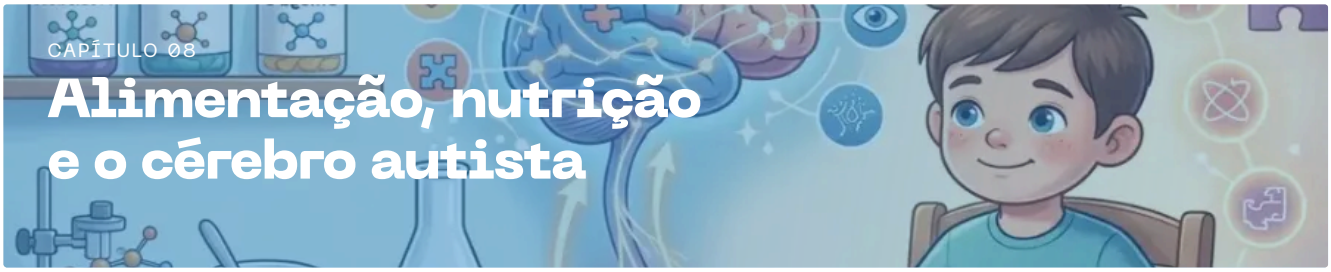
A escola e as terapias se tornam cenários de transformações maravilhosas quando o olhar da equipe deixa de perguntar "como encaixar essa criança no nosso sistema?" e passa a perguntar: "como podemos adaptar nossas condições para que este aluno participe e aprenda com dignidade?".



PARTE 3 — O CORPO TAMBÉM FAZ PARTE

Alimentação e ciência

Seletividade alimentar, o eixo intestino-cérebro e a suplementação com base científica.



Entre os temas que mais geram angústia silenciosa nas famílias de crianças autistas, a alimentação ocupa um lugar de destaque. A cena da criança que recusa tudo o que está no prato — ou que aceita apenas três ou quatro alimentos específicos, sempre os mesmos — é familiar para a grande maioria dos pais. E o que precisa ser dito com clareza é:

Essa recusa não é birra, não é falta de educação, não é frescura. Ela tem raízes neurológicas e sensoriais profundas.

Por que a seletividade alimentar existe no TEA

O cérebro autista processa os estímulos sensoriais de forma diferente. A textura de um alimento na boca, a temperatura em que é servido, a cor do prato, o cheiro que exala durante o preparo, a previsibilidade de como aquele alimento se comporta quando é mastigado — tudo isso é processado com uma intensidade muito maior.

Uma cenoura cozida demais pode ser intolerável por conta da textura mole. Uma fruta com casca pode ser recusada pelo contraste sensorial. Um alimento novo pode ser rejeitado simplesmente por ser desconhecido — e portanto imprevisível.

Forçar a criança a comer "porque é saudável" não apenas não funciona como pode agravar a aversão alimentar e transformar o momento do almoço em um campo de batalha diário.

O que a nutrição impacta diretamente no TEA

Uma nutrição deficiente afeta: o humor e a capacidade de regulação emocional; a qualidade do sono; o nível de irritabilidade ao longo do dia; a capacidade de aprender e consolidar conteúdos nas sessões de terapia; o funcionamento do sistema imune; e a saúde intestinal — que está intimamente ligada ao comportamento e ao cérebro.

NUTRIENTE	FUNÇÃO PRINCIPAL	POR QUE FALTA NO TEA
Vitamina D	Neurodesenvolvimento, síntese de neurotransmissores, modulação imune	Restrição alimentar e menor exposição solar
Ômega-3	Estrutura celular cerebral, redução de inflamação	Recusa de peixes e fontes lipídicas
Ferro	Atenção, desempenho cognitivo, produção de energia	Cardápio restrito em carnes e leguminosas
Zinco	Função neurológica, sistema imune, crescimento	Seletividade em proteínas animais
Magnésio	Regulação da ansiedade, qualidade do sono, relaxamento muscular	Rejeição de grãos, sementes e verduras escuras
Vitaminas B6 e B12	Síntese de neurotransmissores, mielinização neural	Dieta restrita em proteínas animais e cereais

Estratégias para ampliar o cardápio com respeito e sem pressão

O processo de dessensibilização alimentar deve sempre ser conduzido com suporte profissional — em parceria com o fonoaudiólogo e o terapeuta ocupacional. No cotidiano, algumas práticas ajudam a construir uma relação menos tensa com os alimentos: apresentar alimentos novos sem a expectativa de que a criança vai comer — apenas deixando-os presentes na mesa de forma não-ameaçadora; usar os hiperfocos da criança como ponte — se ela ama dinossauros, preparar alimentos em formatos de dinossauro pode reduzir a resistência; envolver a criança no processo de preparo — lavar frutas, misturar ingredientes; respeitar o ritmo e celebrar pequenas conquistas: cheirar um alimento novo já é um avanço real.

Evite: obrigar, punir, ameaçar, comparar com irmãos ou insistir repetidamente.

DIETAS RESTRITIVAS

Em dietas como sem glúten ou sem caseína, não existe base para recomendação universal no TEA. Restrições importantes devem ter indicação clínica e acompanhamento para reduzir risco de deficiência nutricional.

Mesmo quando a família faz tudo certo — a rotina estruturada, as terapias, os esforços com o cardápio —, o organismo autista pode precisar de suporte adicional para funcionar de forma equilibrada. Isso não é um fracasso dos pais. É fisiologia. É aqui que a suplementação orientada, com base científica e acompanhamento profissional, entra como um apoio importante — e não como uma promessa mágica.



CAPÍTULO 09

O eixo intestino–cérebro: o que a ciência diz

Existe uma conversa constante acontecendo dentro do corpo da sua criança, e ela não começa no cérebro. Essa conversa acontece entre o intestino e o sistema nervoso central, e a ciência tem dedicado cada vez mais atenção a ela — especialmente no contexto do autismo.

NO INTESTINO	EFEITO NO CÉREBRO
Produz ~95% da serotonina	Regula humor e bem-estar
Abriga 70% do sistema imune	Modula inflamação neural
Microbiota diversificada	Síntese de neurotransmissores
Barreira intestinal íntegra	Proteção do sistema nervoso

Comunicação bidirecional via nervo vago.

O que ocorre no TEA

Pesquisas publicadas em periódicos de alto impacto (Nature Neuroscience, Frontiers in Psychiatry) demonstram que crianças autistas apresentam, com frequência significativamente maior, dois fenômenos intestinais importantes: **disbiose** — desequilíbrio na composição da microbiota intestinal, com predomínio de bactérias menos favoráveis; e **aumento da permeabilidade intestinal** — o chamado "intestino permeável", que permite que moléculas que deveriam permanecer no trato digestivo atravessem para a corrente sanguínea, desencadeando processos inflamatórios que chegam ao sistema nervoso central.

METÁFORA PARA COMPREENDER

O intestino funciona como um segundo cérebro. Quando ele está inflamado ou desequilibrado, o cérebro acima também sente — manifestando-se através de irritabilidade aumentada, dificuldade de regulação emocional, piora do sono e menor tolerância a estímulos sensoriais. Tratar apenas o comportamento sem cuidar do intestino é como tentar apagar fumaça sem apagar o fogo.

Uma alimentação variada (dentro do possível), hidratação adequada, fibras, sono de qualidade e atividade física quando possível favorecem a saúde geral e intestinal. Além disso, a suplementação com compostos bioativos específicos pode oferecer suporte direto aos processos fisiológicos comprometidos — como veremos no próximo capítulo.



CAPÍTULO 10

Suplementação com base científica: quando, como e por quê

A palavra "suplementação" ainda carrega uma carga de desconfiança em muitas famílias — e essa desconfiança é legítima. Existe muita desinformação, muita promessa sem evidência e muito marketing predatório no universo do autismo. Por isso, este capítulo existe: para falar sobre suplementação da forma como ela precisa ser abordada.

Suplementos não curam o TEA. Nenhum composto, vitamina ou fórmula tem essa capacidade, e qualquer afirmação nesse sentido deve ser vista com ceticismo absoluto.

O que a ciência demonstra, no entanto, é que determinados nutrientes e compostos bioativos podem oferecer suporte real a processos fisiológicos que estão frequentemente comprometidos em indivíduos autistas — como a produção de energia celular, a regulação da inflamação neural, a proteção antioxidante e a síntese de neurotransmissores.

Quando a suplementação faz sentido

A suplementação faz mais sentido nas seguintes situações: quando exames laboratoriais confirmam deficiências específicas; quando a seletividade alimentar é tão severa que a dieta claramente não consegue suprir as necessidades nutricionais básicas; e quando o médico ou nutricionista que acompanha a criança identifica indicações clínicas específicas com base no perfil individual.

Sempre que a suplementação for considerada, ela deve ser discutida com o profissional de saúde que acompanha a criança. Nenhum suplemento deve ser iniciado de forma aleatória ou baseado apenas em relatos de outros pais nas redes sociais, por mais bem-intencionados que sejam.



PARTE 4 — O PROTOCOLO INTEGRATIVO

NeuroBalance®

Suporte biológico desenvolvido com base científica para caminhar junto com as terapias, a rotina e o amor da família.

CAPÍTULO 11

NeuroBalance ASD®
Suporte Nutricional Especializado



Imagine uma criança que acorda cansada porque o sono foi fragmentado a noite toda. Que não aceita o café da manhã por conta da textura do pão. Que chega na sessão de fonoaudiologia já irritada. Que tem uma crise no caminho para a escola por causa de um desvio de rota inesperado.

Quando tudo está sendo feito — a terapia, a rotina, o suporte escolar, o amor —, mas ainda parece que falta algo, a ciência tem uma resposta biológica a oferecer.



O que é o NeuroBalance ASD®

O Volcanic NeuroBalance ASD® é um suplemento alimentar em pó desenvolvido com base em mais de dois anos de pesquisa e seleção criteriosa de ingredientes, fundamentada em publicações científicas e revisões técnicas que investigam o papel de nutrientes e compostos bioativos no neurodesenvolvimento, comportamento alimentar, sono, metabolismo energético e funcionamento do sistema nervoso.

Característica fundamental: é totalmente sem sabor, garantindo aceitação mesmo por crianças com hipersensibilidade gustativa ou tátil intensa.

Modo de uso: adicionar 2g (½ medida dosadora) sobre a comida ou bebida e misturar. Consumir 1 vez ao dia ou conforme orientação do médico ou nutricionista.

Os ingredientes e seus mecanismos de ação

INGREDIENTE	DOSE	PAPEL ESTUDADO
Palmitoiletanolamida (PEA)	300 mg	Composto que o organismo produz para modular processos inflamatórios e proteger o sistema nervoso; estudo de Khalaj et al. (2018, n=70, randomizado, duplo-cego) associou o uso adjuvante a redução na irritabilidade (p=0,002) e melhora na hiperatividade (p<0,001) após 10 semanas.
Coenzima Q10	60 mg	Cofator essencial na produção de energia mitocondrial; Mousavinejad et al. (2018, randomizado, controlado por placebo) associou 60mg/dia por 100 dias a melhora em 61,5% dos casos de distúrbio do sono e de problemas gastrointestinais.
Trans-resveratrol	100 mg	Polifenol que cruza a barreira hematoencefálica; estudos de Hendouei et al. (2020) e Marchezan et al. (2022) associaram o uso a melhoras na hiperatividade e na irritabilidade.
Proantocianidinas de semente de uva	114 mg	Antioxidante padronizado (≥95% proantocianidinas) estudado por sua ação antioxidante, modulação inflamatória, proteção neuronal e influência sobre GABA, MAO-A e AChE.
Vitamina D	25 mcg	Hormônio esteroide envolvido no neurodesenvolvimento; Feng et al. (2017, n=215) associou a suplementação a reduções nas escalas ABC (p=0,000) e CARS (p=0,016).

Para quem é indicado

Indivíduos com TEA que precisam de suporte nutricional para equilíbrio emocional, neuroproteção e interação social; pessoas com hipersensibilidade sensorial e desafios na regulação do humor; quem busca otimizar a função neurológica e promover o desenvolvimento da fala.

NeuroBalance ASD® não é uma cura. É um suporte biológico que trabalha junto com as terapias, a rotina e o amor da família.



CAPÍTULO 12

NeuroBalance Melatonin® — sono de qualidade e muito mais

Mais de 80% das crianças com TEA enfrentam distúrbios crônicos do sono, manifestados por meio de severa resistência para adormecer ou despertares noturnos frequentes e prolongados. Esses distúrbios decorrem de alterações intrínsecas na via de síntese biológica da melatonina.

A privação de sono não é apenas um problema noturno: ela piora drasticamente a irritabilidade diurna, reduz a tolerância sensorial, bloqueia a capacidade de aprendizado nas terapias e amplifica os comportamentos desafiadores ao longo de todo o dia.



A ciência da melatonina no TEA

A melatonina é o principal hormônio liberado pela glândula pineal, com síntese aumentada pela escuridão e inibida pela presença de luz. Ela regula biorritmos, modula hormônios, promove neuroproteção, controla o ciclo sono/vigília e apoia o neurodesenvolvimento.

Estudo de Wright et al. (2011), crossover, controlado e randomizado por placebo, com 20 crianças com TEA, associou a melatonina a redução no tempo de início do sono ($p<0,012$), aumento no tempo total de sono ($p=0,05$) e melhora no perfil comportamental ($p<0,004$), sem causar prejuízos por sonolência diurna.

RESULTADO	MELATONINA	PLACEBO
Latência do sono (SL1)	82,8 min	124,8 min
Latência do sono (SL2)	78,4 min	130,1 min
Tempo total de sono	556,1 min	507,7 min

Benefícios além do sono

O NeuroBalance Melatonin® atua em quatro frentes complementares: **sono profundo e restaurador** (regulação do ciclo sono–vigília e redução de despertares noturnos); **suporte ao eixo intestino–cérebro** (melhora da saúde intestinal e equilíbrio neuroquímico); **redução do estresse oxidativo e inflamação** (proteção das células cerebrais); e **equilíbrio dos neurotransmissores** (maior estabilidade emocional e comportamento mais equilibrado).

Modo de uso: pingar 1 gota à noite debaixo da língua, 1 a 2 horas antes de ir dormir. Agitar antes de usar. **Sabor:** maracujá e camomila — desenvolvido para crianças com hipersensibilidade gustativa.

CAPÍTULO 13

Por que pensar nos dois produtos de forma integrada



O NeuroBalance ASD® e o NeuroBalance Melatonin® atuam em frentes complementares da rotina: o primeiro foi formulado para suporte nutricional associado ao cuidado integral do TEA; o segundo tem foco no sono.

A Volcanic apresenta os dois produtos como o Combo NeuroBalance e informa que as pesquisas científicas foram realizadas com cada um dos ativos de ambos os produtos.

Na prática, um cuidado integrativo olha simultaneamente para comunicação, comportamento, alimentação, sono, regulação emocional, rotina e qualidade de vida. A suplementação pode ocupar um espaço complementar dentro dessa estratégia, sempre de acordo com a necessidade individual.

SEGURANÇA E ACOMPANHAMENTO

Não se deve iniciar, combinar ou aumentar doses de suplementos por conta própria. A família deve informar à equipe de saúde todos os suplementos e medicamentos utilizados e seguir a rotulagem vigente e a orientação profissional. Suplementos não substituem terapias, acompanhamento médico, alimentação adequada ou intervenções educacionais.

Quando o cuidado biológico e terapêutico é organizado com consistência e embasamento científico sério, a família sente o peso da rotina diminuir e a clareza retornar para os seus dias. Quando há uma direção segura a seguir, até mesmo o caminho mais íngreme torna-se perfeitamente atravessável e repleto de horizontes de esperança.

Conhecer o Combo NeuroBalance em volcanicstore.com



PARTE 5 — O DIA A DIA

Rotina e convivência

Rotina em casa, comportamentos desafiadores e a parceria com a escola.



CAPÍTULO 14

A vida em casa: rotina, comunicação e autonomia



O ambiente doméstico é o laboratório mais importante para o desenvolvimento da pessoa autista. É dentro de casa que os aprendizados das clínicas ganham vida e funcionalidade real. E a casa não precisa virar uma clínica: muitas aprendizagens acontecem nas atividades naturais do cotidiano.

A força da rotina estruturada

A imensa maioria das crianças autistas se beneficia extraordinariamente da previsibilidade. Saber exatamente o que vai acontecer em seguida reduz os níveis de ansiedade e a sensação de desamparo.

Suportes visuais: utilize quadros com fotos, desenhos ou rotinas escritas em sequências lineares coladas na parede do quarto ou da cozinha. Isso torna o tempo algo visual e compreensível.
Antecipação de mudanças: avise a criança com antecedência se o caminho para a escola precisar ser alterado ou se uma consulta médica for inserida no meio da tarde.

EM VEZ DE DIZER...	PREFIRA DIZER...
"Se comporte e ande logo porque estamos super atrasados para sair de casa."	"Agora é hora de calçar o sapato para irmos ao carro."
"Você quer comer alguma coisa agora ou prefere esperar mais um pouco?"	"Você quer comer maçã ou banana?" (ofereça opções fechadas)
"Pare de fazer bagunça na sala e vá arrumar tudo imediatamente."	"Guarde os blocos azuis dentro da caixa plástica, por favor."

Adaptação ambiental

Avalie a sua casa sob a perspectiva sensorial do seu filho: reduza o uso de luzes brancas fluorescentes fortes por lâmpadas de tom quente e suave; controle o volume de televisores ligados simultaneamente; evite o acúmulo visual excessivo de brinquedos espalhados; verifique se texturas das roupas de cama ou cheiro de produtos de limpeza geram reações de esquiva.

Autonomia desde cedo

Autonomia começa com pequenas tarefas: guardar brinquedos, colocar roupas no cesto, levar o prato à pia, escolher entre duas opções, escovar os dentes com supervisão ou ajudar em um lanche simples. Ofereça escolhas: duas roupas, duas frutas, dois brinquedos.

CAPÍTULO 15

Comportamentos desafiadores e crises: como compreender e agir



Presenciar uma crise de desregulação emocional grave é uma das experiências mais dolorosas, assustadoras e exaustivas para qualquer família. No entanto, para intervir com eficácia e segurança, precisamos mudar radicalmente o nosso olhar: na imensa maioria das vezes, o comportamento desafiador não é uma escolha proposital para manipular, mas sim uma forma desesperada de comunicar algo que a criança não consegue expressar por meio de palavras.

O que pode estar oculto por trás de um comportamento difícil

Sobrecarga sensorial (meltdown): o cérebro recebeu um volume tão gigantesco de estímulos que entrou em colapso, perdendo a capacidade de processamento. **Frustração por falta de comunicação:** a criança tem uma necessidade clara, mas não possui os recursos verbais ou alternativos para fazer o adulto compreender. **Desconforto ou dor física oculta:** refluxo gastrointestinal, dores de dente, infecções de ouvido ou constipação intestinal severa crônica — como a criança não sabe localizar ou reportar a dor, ela se manifesta através de agressividade. **Quebra abrupta de expectativa:** uma mudança repentina na rotina sem preparação visual prévia. **Shutdown:** forma retraída de desregulação, na qual a criança se fecha sobre si mesma e entra em mutismo — o oposto visual do meltdown, mas igualmente intenso internamente.

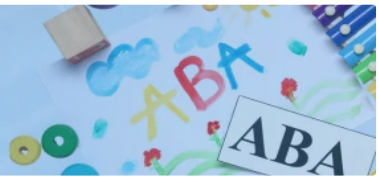
GUIA DE AÇÃO DURANTE O PICO DE UMA CRISE

1. **Mantenha a calma:** você é o adulto regulador da situação. Responder com gritos apenas aumentará o caos neurológico da criança.
2. **Reduza drasticamente os estímulos:** desligue a televisão, apague luzes fortes, afaste pessoas curiosas, leve a criança para um ambiente silencioso.
3. **Fale o mínimo necessário:** use frases curtas e tom de voz baixo: "Estou aqui", "Você está seguro".
4. **Garanta a segurança física:** proteja a cabeça com almofadas, afaste objetos cortantes, evite contenções físicas desnecessariamente rígidas.
5. **Espere a tempestade neural passar:** dê tempo para o sistema nervoso central se reorganizar.

O que nunca fazer durante a crise: punições severas, castigos humilhantes, gritar, tentar resolver conversando longamente no momento exato da crise, discutir, punir ou exigir explicações durante o pico. O momento de ensinar e analisar vem depois — quando a criança estiver completamente calma, alimentada e regulada.

CAPÍTULO 16

Escola e inclusão





A escola possui um papel que ultrapassa largamente a mera transmissão de conteúdos acadêmicos. Para a criança autista, o ambiente escolar representa um espaço vital de socialização, desenvolvimento de cidadania, pertencimento, descoberta de potencialidades e ampliação de horizontes.

Como construir uma parceria sólida entre família e escola

Agende uma reunião com a coordenação e com os professores logo no início do ano letivo. Entregue um documento simples relatando: como a criança se comunica de forma mais eficiente; quais são os principais gatilhos sensoriais em sala de aula; quais estratégias de regulação funcionam quando ela demonstra sinais de agitação; e quais são os hiperfocos que os professores podem usar como anzol pedagógico.

O que a escola tem o dever de oferecer por direito

Acolhimento genuíno: postura institucional livre de preconceitos, combatendo ativamente o bullying e promovendo a conscientização da neurodiversidade. **PEI (Plano de Ensino Individualizado):** documento pedagógico que adapta os objetivos de aprendizagem, as formas de avaliação e a metodologia ao nível real de desenvolvimento do estudante. **Adaptações ambientais e de rotina:** permissão para o uso de abafadores de ruído, flexibilidade para sair da sala para se autorregular e previsibilidade visual da rotina escolar diária. **Profissional de suporte:** quando houver recomendação em laudo justificando demandas severas de suporte na comunicação, segurança ou locomoção.

Adaptações simples que fazem grande diferença: instruções objetivas; recursos visuais; divisão de tarefas em etapas; tempo adicional; ambiente mais tranquilo; antecipação de mudanças; visitar previamente os espaços no início do ano; apresentar fotos da sala e rotina antes do primeiro dia.



PARTE 6 — CUIDAR DE TODOS

A família inteira

Cuidar de quem cuida, e o caminho da adolescência rumo à autonomia.

CAPÍTULO 17

Cuidando de quem cuida





Mães, pais e cuidadores principais frequentemente vivem sob um regime de carga física, financeira e emocional de intensidade avassaladora. Precisamos estabelecer uma verdade inegociável: o cuidado com a saúde mental dos pais não é um ato de egoísmo; é parte fundamental e indispensável do tratamento integral da própria criança.

⚠
SINAIS DE ALERTA — MONITORE A SI MESMO

Se você se identificar com a presença contínua de múltiplos sinais abaixo, busque suporte profissional especializado para a sua própria saúde mental: cansaço extremo que não desaparece mesmo após uma noite de sono; irritabilidade frequente e desproporcional; sensação persistente de incapacidade ou de que está falhando com o filho; isolamento social progressivo; choro recorrente ou tristeza profunda; sobrecarga mental persistente; dificuldade severa para adormecer; hipervigilância constante; perda do prazer em atividades antes prazerosas; conflitos frequentes com o parceiro pela divisão desigual dos cuidados.

Estratégias de autocuidado possível

Entenda que você não é uma máquina infalível. Permita-se não dar conta de tudo com perfeição. Pratique a autocompaixão diária. Divida as responsabilidades de forma explícita, criando turnos de descanso com o parceiro ou familiares. Preserve pausas reais na semana — trinta minutos para um café sozinho, um livro ou uma caminhada ajudam a oxigenar a mente. Busque apoio psicoterapêutico individual. Cuide da saúde do casal, preservando espaços de conexão. Irmãos também precisam de atenção individual e explicações adequadas à idade — não os transforme em cuidadores.

Construir e acionar uma rede de apoio não é um sinal de fraqueza; é uma demonstração profunda de sabedoria e responsabilidade. A rede de apoio é o colchão de segurança que amortece os impactos nos dias difíceis e multiplica a alegria e a celebração nos dias bons.

CAPÍTULO 18

Adolescência, autonomia e futuro



À medida que as páginas do calendário avançam, a infância abre espaço para a chegada da adolescência. Essa transição exige um planejamento cuidadoso, focado no desenvolvimento contínuo da autonomia prática e na pavimentação de caminhos viáveis para o futuro — sem delimitar tetos ou sentenças redutoras sobre o potencial do indivíduo.

O desafio das transformações e identidade

O corpo muda, novas demandas sociais surgem e a necessidade de pertencimento a grupos torna-se mais premente. Adolescentes autistas podem necessitar de apoios ainda mais explícitos para compreender as nuances das transformações biológicas, o conceito de privacidade corporal, a sexualidade e o manejo da ansiedade decorrente de ambientes sociais crescentemente complexos.

Educação sobre corpo, higiene, consentimento, privacidade e relacionamentos deve ser oferecida de forma clara, concreta e adaptada à linguagem que a pessoa compreende — sem tabus, mas também sem pressa. Recursos visuais, histórias sociais e conversas repetidas em momentos calmos costumam funcionar melhor do que uma única "conversa grande".

Autonomia e futuro

Planejar o futuro não significa decidir por antecedência tudo o que o adolescente vai ou não conseguir fazer. Significa criar, ano após ano, mais oportunidades reais de prática: administrar o próprio dinheiro em pequena escala, participar do planejamento de tarefas domésticas, explorar interesses vocacionais ligados aos hiperfocos e, quando fizer sentido, iniciar conversas sobre o Plano de Transição para a vida adulta com a equipe terapêutica e a escola.

Cada família define o ritmo dessa autonomia de acordo com o perfil de suporte do seu filho — o objetivo não é comparar trajetórias, mas ampliar, ano a ano, aquilo que já é possível.



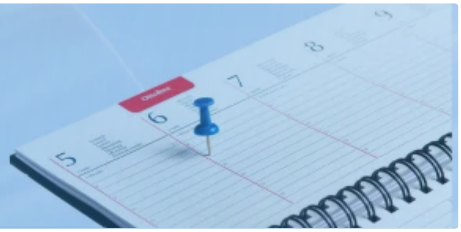
PARTE 7 — FERRAMENTAS PRÁTICAS

Para usar no dia a dia

O protocolo de 12 semanas, perguntas frequentes e o checklist final da família.

CAPÍTULO 19

Protocolo de 12 Semanas — guia de observação



Cuidar de uma criança com TEA é um ato diário de amor, paciência e aprendizado constante. Cada criança é única — não existe um "manual pronto". Este protocolo foi criado para ajudar em algo muito específico: observar com mais clareza o dia a dia do seu filho, de forma simples e estruturada, para enxergar padrões, organizar suas percepções e ter dados concretos para compartilhar com médicos e terapeutas.

Não é um instrumento de diagnóstico. É uma ferramenta de consciência e registro.

O que observar, semana a semana

Sono da criança · intensidade das crises · momentos de maior calma · situações que antecederam as crises · alimentação (de forma geral) · observações livres. Ao registrar uma crise, descreva se ela foi mais expansiva e intensa, ou mais retraída e silenciosa — isso ajuda a equipe terapêutica a compreender os possíveis gatilhos.

SEMANA	SONO (1–5)	CRISES	INTENSIDADE MÉDIA (1–5)	MOMENTOS DE CALMA	ALIMENTAÇÃO
S1 (exemplo)	3	sem crises	2	Pela manhã	Seletiva

Sono: 1 = dormiu muito mal / 5 = dormiu muito bem · Intensidade: 1 = leve / 5 = muito intensa.

Ao final das 12 semanas, revise o conjunto de anotações e leve para a próxima consulta com o médico, psicólogo ou terapeuta. Pergunte-se: há dias em que as crises são mais fortes? Como o sono parece influenciar o comportamento no dia seguinte? Existem horários "clássicos" de crise? Percebo diferença em dias com rotina mais previsível?

MATERIAL COMPLETO PARA BAIXAR

A versão completa e imprimível do Protocolo de 12 Semanas — com a tabela em branco para as 13 semanas de acompanhamento (S0 a S12) — está disponível como material separado.

Abrir o Protocolo de 12 Semanas completo



CAPÍTULO 20

Perguntas frequentes

O TEA tem cura? Não. O TEA é uma condição neurológica que acompanha a pessoa por toda a vida. O que existe são intervenções terapêuticas que ampliam habilidades, autonomia e qualidade de vida.

Em que idade posso perceber os primeiros sinais? Alguns sinais podem aparecer já entre 12 e 24 meses, mas cada criança tem seu ritmo. O importante é observar a persistência e o conjunto de sinais, não um comportamento isolado.

Vacinas causam autismo? Não. Essa hipótese foi amplamente investigada e refutada pela comunidade científica internacional. O TEA tem origem multifatorial, com componentes genéticos e ambientais.

Meu filho vai precisar de terapia para sempre? As necessidades mudam ao longo da vida. Algumas pessoas reduzem a intensidade de suporte terapêutico com o tempo; outras mantêm acompanhamento de formas diferentes na vida adulta. Isso não é um fracasso — é adaptação ao momento de vida.

Suplementos substituem as terapias? Não. A suplementação com base científica pode ser um apoio complementar ao cuidado integrativo, mas nunca substitui terapias, acompanhamento médico ou alimentação adequada.

Como sei se uma terapia é confiável? Desconfie de promessas de cura ou de resultados garantidos. Uma boa equipe explica objetivos, estabelece metas individualizadas e dialoga com a família.



CAPÍTULO 21

Como lidar com comentários inadequados

Famílias atípicas frequentemente enfrentam comentários bem-intencionados, mas invasivos ou desinformados — de familiares, desconhecidos ou até profissionais. Ter algumas respostas prontas ajuda a proteger a energia emocional do dia a dia.

"Ele não parece autista." Você pode responder: "O autismo se manifesta de formas diferentes em cada pessoa — o que você vê é só uma parte do dia dele."

"É falta de educação, ele só precisa de mais disciplina." "O que parece birra é, na verdade, uma dificuldade de comunicação ou uma sobrecarga sensorial. Estamos trabalhando isso com a equipe terapêutica dele."

"Você devia tentar [dieta/tratamento milagroso]." "Agradeço a preocupação. Seguimos as orientações da equipe médica que acompanha ele de perto."

Você não precisa educar todo mundo o tempo todo. Está tudo bem em simplesmente dizer "prefiro não comentar agora" e seguir em frente. Reserve energia para as pessoas que realmente importam na rede de apoio da sua família.



CAPÍTULO 22

Checklist final da família

22 PONTOS PARA REVISAR

- Tenho um médico de referência acompanhando meu filho
- Tenho o prontuário físico ou digital organizado
- Sei quais terapias meu filho está fazendo e por quê
- Tenho uma rotina visual ou previsível em casa
- Sei identificar sinais de sobrecarga sensorial
- Tenho um plano simples para momentos de crise
- Conversei com a escola sobre as necessidades do meu filho
- Estou observando sono, alimentação e comportamento com algum registro
- Discuti com um profissional se a suplementação faz sentido para o nosso caso
- Reservei algum espaço de cuidado para mim e para o casal
- Tenho uma rede de apoio que posso acionar quando precisar

Apêndice — Referências científicas



Os estudos citados ao longo deste guia têm caráter técnico-científico e não configuram indicação de uso. A avaliação de qualquer suplementação deve ser feita por profissional de saúde, conforme diretrizes regulatórias vigentes.

- World Health Organization. Autism spectrum disorders — fact sheet, 2023.
- Li YA, Chen ZJ, Li XD, et al. Epidemiology of autism spectrum disorders. Front Pediatr. 2022.
- Hodges H, Fealko C, Soares N. Autism spectrum disorder: definition, epidemiology, causes, and clinical evaluation. Transl Pediatr. 2020.
- Turner M. The role of drugs in the treatment of autism. Aust Prescr. 2020.
- Pancheva R et al. Therapeutic diets and supplementation in ASD. 2024.
- Sharp WG, Berry RC, McCracken C, et al. Feeding problems and nutrient intake in children with ASD. J Autism Dev Disord. 2013.
- Wright B, Sims D, Smart S, et al. Melatonin versus placebo in children with ASD. J Autism Dev Disord. 2011.
- Maras A, Schroder CM, Malow BA, et al. Long-Term Efficacy and Safety of Pediatric Prolonged-Release Melatonin. J Child Adolesc Psychopharmacol. 2018.
- Menegas S, et al. Potential mechanisms of action of resveratrol in prevention and therapy for mental disorders. J Nutr Biochem. 2023.
- Hendouei F, et al. Resveratrol as adjunctive therapy in treatment of irritability in children with autism. J Clin Pharm Ther. 2020.
- Marchezan J, Deckmann I, da Fonseca GC, et al. Resveratrol Treatment of Autism Spectrum Disorder — A Pilot Study. Clin Neuropharmacol. 2022.
- Mousavinejad E, et al. Coenzyme Q10 supplementation reduces oxidative stress in children with ASD. Psychiatry Res. 2018.
- Gvozdjáková A, et al. Ubiquinol improves symptoms in children with autism. Oxid Med Cell Longev. 2014.
- Khalaj M, Saghazadeh A, Shirazi E, et al. Palmitoylethanolamide as adjunctive therapy for autism. J Psychiatr Res. 2018.
- Antonucci N, Cirillo A, Siniscalco D. Beneficial effects of PEA on expressive language, cognition and behaviors in autism. Case Rep Psychiatry. 2015.
- Feng J, et al. Clinical improvement following vitamin D3 supplementation in ASD. Nutr Neurosci. 2017.
- Wimalawansa SJ. Vitamin D Deficiency: Effects on Oxidative Stress, Epigenetics, Gene Regulation, and Aging. Biology. 2019.
- ENOVITA® Technical Dossier, Indena — natural antioxidant and capillarotropic grape seed proanthocyanidins.